האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד א' תשע"ז 2016-2017 סמסטר א', 14/02/2016
המרצה: פרופ' ברוך מאירסון
המתרגלים: טל אגרנוב ונפתלי סמית

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות. נא לכתוב בעט (לא בצבע אדום!) ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.

1. (27 נק') יש למצוא פונקציה הרמונית $u(r, \theta)$ בתוך גזרה בעלת זווית מפתח $\alpha=\pi/6$ ורדיוס R. תנאי השפה הם

$$u(r,\theta=0)=u(r,\theta=\alpha)=0, \quad u(r=R,\theta)=3\sin(12\theta).$$

הערה: אופרטור לפלס בקואורדינטות פולריות הוא

$$\nabla^2 u=\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}.$$

2. (27 נק') יש למצוא את האקסטרמל $y(x)$ של הפונקציונל

$$I[y(x)]=\int_0^L [\frac{1}{2}(y')^2-\alpha y]\,dx$$

כאשר $y(0)=y(L)=0$, $\alpha>0$ ו $L>0$.

3. (27 נק') המשוואה

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}+2h\frac{\partial u}{\partial t}-c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\varepsilon\sin(x)\cos(\omega t), \quad 0<x<\pi, \quad t>0, \quad h>0$$

מתארת תנודות של מיתר עם ריסון המאולץ ע"י כוח חיצוני. המיתר קשור בשני הקצוות $x=\pi$ ו $x=0$. יש למצוא את התנודות המאולצות של המיתר $u(x,t)$ שנצפות בזמנים ארוכים.

4. (36 נק') יש לפתור את המשוואה

$$\frac{\partial u}{\partial t}-\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\delta(x),$$

על הקטע $-\pi<x<\pi$, כאשר תנאי השפה הם $u(x=-\pi,t)=u(x=\pi,t)=0$ ותנאי ההתחלה הוא $u(x,t=0)=0$.

בהצלחה!